FACULTAD REGIONAL ROSARIO
Universidad Tecnológica Nacional

Trabajo Integrador Final

Tecnicatura
Universitaria en Programación

Proyecto: Legal Manager: Sistema de Gestión para Estudio Jurídico

Integrantes: Agustín Angelini, Franco Cuscianna y Thiago Cuscianna

Tutor: Matias Kraier

Año: 2026

Etapa

Presentación Propuesta	
Ajustes Propuesta	
Análisis de Viabilidad 1	
Presentación Esquema	
Ajustes Esquema	
Análisis de Viabilidad 2	X
Entrega Final	

✔ Introducción

Un estudio jurídico maneja simultáneamente múltiples expedientes, cada uno con su propio estado, documentación y cronograma de actividades, además de la agenda de turnos de sus abogados y la comunicación permanente con los clientes involucrados en cada caso. Cuando esta información se administra de forma manual o con herramientas dispersas (planillas, mensajería, papel), se dificulta el seguimiento ordenado de los casos, la coordinación de agendas entre abogados y clientes, y el control de quién puede acceder a qué información dentro del estudio.

Legal Manager es un sistema de gestión pensado para digitalizar y centralizar esa operatoria: administra los expedientes del estudio, coordina los turnos entre abogados y clientes mediante una agenda interactiva, y ordena el acceso a la información según el rol de cada usuario (Administrador, Abogado o Cliente), de modo que cada uno vea únicamente lo que le corresponde. El objetivo es que la plataforma funcione como un verdadero nexo de comunicación estructurado entre el estudio y sus clientes, y como repositorio confiable de la actividad de cada caso, incluyendo la documentación legal real asociada a él.

✔ Objetivo

Objetivo general:
Desarrollar Legal Manager, un sistema que le permita a un estudio jurídico organizar sus casos, coordinar los turnos con sus clientes y controlar quién puede ver cada información, todo desde un mismo lugar, reemplazando el uso de planillas, papeles o mensajes sueltos.

Objetivos específicos:

- Que el estudio pueda dar de alta a sus empleados y clientes, y decidir qué puede ver y hacer cada uno según su función: el dueño del estudio, los abogados o los clientes.

- Que cada caso (expediente) quede registrado con toda su información: de qué se trata, en qué estado está, y qué abogado y qué cliente están involucrados.

- Que el cliente pueda entrar por su cuenta al sistema, ver en qué está su caso y pedir un turno con su abogado, sin tener que llamar o mandar un mensaje para preguntar.

- Que el abogado pueda ver todos los casos que tiene a cargo, actualizarlos, y organizar su agenda de turnos con sus clientes desde un calendario.

- Que el calendario avise si dos turnos del mismo abogado se superponen en fecha y horario, para evitar que se agende algo dos veces.

- Que si se borra un usuario, un caso o un turno, no desaparezca la información para siempre: quede guardada y oculta, por si en algún momento hay que consultarla o recuperarla.

- Que cada caso pueda tener sus archivos reales adjuntos (escritos, contratos, pruebas), y que el sistema pueda generar automáticamente algunos documentos, como un resumen o una constancia del caso, utilizando inteligencia artificial para redactar el resumen a partir de los datos ya cargados en el expediente.

- Que el acceso al sistema sea seguro, con usuario y contraseña, y que cada persona solo pueda ver y hacer lo que le corresponde según su rol.

✔ Antecedentes ó Estado Actual

El equipo cuenta con una versión funcional de Legal Manager, desarrollada con React 19 + Vite + Bootstrap en el frontend, y Node.js + Express + Sequelize + SQLite en el backend.

Esta versión actual cuenta con:

- **Autenticación y seguridad:** autenticación mediante JWT, limitada a dos perfiles de usuario: sysadmin (Administrador) y abogado (Profesional). El cliente no cuenta con ningún mecanismo de acceso al sistema.

- **Gestión de usuarios:** altas, modificaciones y bajas con borrado físico (eliminación permanente de registros).

- **Gestión de expedientes:** ciclo de vida completo (estados: activo, pendiente, cerrado) con asignación obligatoria de cliente y abogado responsable, gestionada exclusivamente por administrador y abogados.

- **Módulo de turnos y agenda:** calendario interactivo con estados de turno (pendiente, confirmado, cancelado) y verificación básica de horarios por abogado, gestionado únicamente por administrador y abogados.

- **Documentación y vistas:** la información de cada expediente se registra como texto plano en tarjetas, sin una vista detallada de los expedientes y turnos, y sin adjuntar ni generar archivos PDF reales.

✔ Tecnologías - Herramientas - Servidores - Plataformas

Reutilizado de la versión anterior:

- **Frontend:** React (con Vite como entorno de build y empaquetado).

- **Estilos y UI:** Bootstrap 5 / React-Bootstrap y soporte de tematización.

- **Navegación y estado:** React Router DOM, Context API para autenticación y Axios para consumo HTTP.

Nuevo para este TIF:

- **Acceso y vista del cliente:** nuevo rol y portal de cliente en el frontend React, y las políticas de autorización correspondientes en la API .NET.

- **Backend:** API REST en .NET (ASP.NET Core), en reemplazo de Node.js/Express/Sequelize, para ganar tipado fuerte, mejor estructura en capas y mayor robustez.

- **Base de datos:** Microsoft SQL Server (reemplazando SQLite), con Entity Framework Core para migraciones Code-First, asegurando integridad referencial, índices y transaccionalidad ACID.

- **Gestión de archivos PDF:** librería QuestPDF (.NET) para la generación de documentos (constancias y plantillas fijas), y almacenamiento en el sistema de archivos del servidor tanto para los PDFs subidos por los usuarios como para los generados por el sistema. Se aceptan únicamente archivos PDF de hasta 10 MB.

- **Generación de texto por IA:** integración con la API de un modelo de lenguaje para redactar el resumen narrativo del expediente a partir de los datos ya registrados en el sistema. El documento resultante queda en estado de borrador hasta que un abogado lo revisa y aprueba.

- **Baja lógica:** esquema de desactivación para usuarios, expedientes, turnos y documentos, en reemplazo del borrado físico.

- **Control de versiones y despliegue:** Git con repositorio descentralizado en GitHub (API y Frontend por separado).

- **Entornos de Hosting / Ejecución:** API en Azure App Service, Frontend en Azure Static Web App, Base de Datos en Azure SQL Database, Documentos en Azure Storage Account.

✔ Roles

Para este TIF se propone la siguiente división de responsabilidades:

- **Backend & Data Architecture (Franco Cuscianna):** Diseño del modelo de datos en SQL Server con EF Core, configuración de la arquitectura en capas de la API .NET, autenticación JWT, middlewares de seguridad/excepciones y reglas de negocio centrales.

- **Frontend & Integration (Agustín Angelini):** Adaptación y refactorización de la SPA en React para el consumo de los nuevos endpoints en .NET, actualización de formularios con validaciones, integración de la agenda interactiva y mantenimiento del sistema de diseño (temas claro/oscuro y vistas por rol).

- **Document Engine AI & Cloud/Storage Management (Thiago Cuscianna):** Implementación del módulo de subida, almacenamiento seguro y descarga de

archivos PDF e IA; diseño y programación de las plantillas de reporte con QuestPDF; coordinación de los componentes de frontend para carga de adjuntos y pruebas de integración globales.

✔ Tipos de Usuarios

El diseño difiere del proyecto anterior en un punto central: antes, el cliente no podía registrarse ni acceder al sistema. Ahora, se incorpora un perfil y una vista de usuario específicos para el cliente, donde puede registrarse de forma autónoma, solicitar turnos, visualizar el estado de sus propios expedientes y comunicarse con el abogado que lo asesora.

- **Administrador:** gestiona usuarios (alta, baja lógica, modificación) mediante CRUD completo, y puede crear o dar de baja a otros administradores, excepto a sí mismo. Tiene acceso total a expedientes, turnos y configuración general. Sería el dueño del estudio jurídico.

- **Abogado:** gestiona (crea/actualiza) expedientes, pero solo puede consultar y cambiar el estado de los expedientes que gestiona; visualiza y gestiona los turnos de sus clientes vinculados.

- **Cliente:** es el único rol que se registra de forma autónoma; solicita turnos, consulta el estado y seguimiento de sus propios expedientes y turnos, sin acceso a información de otros clientes (funcionalidad inexistente en la versión anterior del sistema, donde el cliente no tenía acceso alguno a la plataforma).

✔ Propuesta

Retomar el desarrollo de Legal Manager y evolucionarlo en cuatro ejes principales:

1. Habilitación del acceso del cliente al sistema
Incorporar al cliente como usuario pleno del sistema: registro autónomo, autenticación propia, y un portal dedicado donde pueda consultar el estado de sus expedientes y solicitar turnos con los abogados que lo atienden, respetando la matriz de permisos definida (acceso restringido únicamente a su propia información). Esta es una de las diferencias funcionales más relevantes respecto de la versión actual, donde el cliente queda completamente excluido del acceso.

2. Baja lógica de entidades
Reemplazar el borrado físico utilizado actualmente por un esquema de baja lógica (desactivación) para usuarios, expedientes, turnos y documentos, de forma que ninguna entidad se elimine permanentemente de la base de datos y se conserve el historial de información del estudio. Dado que la baja lógica implica que el volumen de datos crecerá de forma sostenida a lo largo del tiempo, se contemplan estrategias para sostener el rendimiento a medida que la base se expande: índices filtrados sobre el campo *Active* para que las consultas activas no recorran registros dados de baja, paginación en los endpoints que devuelven listados (expedientes, turnos, usuarios), y

el uso de Azure SQL con capacidad de escalado para ajustar recursos según el crecimiento real de la base sin migrar de proveedor.

3. Migración y robustecimiento del backend
Reescribir la API en .NET, evolucionando el modelo de dominio: antes existían solo tres entidades (Usuario, Expediente, Turno), donde los distintos roles se resolvían mediante un campo Rol dentro de la única clase Usuario; ahora cada rol pasa a tener su propia entidad (Cliente, Abogado y Administrador), heredando de una clase base Usuario, lo que permite manejar atributos propios de cada rol y reglas de negocio más precisas. Se mantienen las vinculaciones ya definidas (expediente–abogado–cliente), ahora sobre una arquitectura en capas más sólida que la versión en Node. También, se crea la entidad Documentos para manejar toda la parte de gestión documental real e integración con IA.

4. Gestión documental real
Crear la entidad Documentos para que permita subir, almacenar y descargar archivos PDF reales asociados a cada expediente, cubriendo escritos, pruebas o contratos, y opcionalmente generar PDFs desde el sistema (por ejemplo, un resumen o constancia del expediente). Para la generación del resumen del expediente se integra un servicio de inteligencia artificial (mediante una API de un modelo de lenguaje) que toma como entrada los datos estructurados ya registrados en el sistema (partes intervinientes, estado, fechas, actuaciones cargadas) y redacta un texto de resumen en lenguaje natural. El resto de los documentos (constancias, plantillas fijas) se sigue generando con QuestPDF sin intervención de IA; el uso de IA queda acotado a la redacción del resumen narrativo del caso, y el resultado puede ser revisado por el abogado antes de guardarlo como definitivo.

En síntesis, este TIF representa el paso de Legal Manager de un simple gestor básico de casos a una plataforma integral y compleja para la administración de un estudio jurídico. La versión inicial cumplía una función elemental de gestión básica, pero con limitaciones que le restaban valor real: el cliente quedaba excluido del sistema, la información se eliminaba de forma física y sin trazabilidad, el modelo de usuarios era rígido, y no existía un verdadero repositorio documental. Con la evolución propuesta (un modelo de dominio con entidades propias por rol, baja lógica en toda la aplicación, acceso pleno del cliente, una arquitectura en capas sobre .NET y SQL Server, y la gestión real de documentos PDF integrado con IA), Legal Manager deja de ser una herramienta básica de carga de datos para convertirse en un sistema completo, robusto y escalable, capaz de acompañar de forma integral la operatoria diaria de un estudio jurídico.

✔ Esquema de la Base de Datos

El modelo utiliza el patrón Table-Per-Type (TPT) para representar la herencia de Usuario: los datos comunes viven en la tabla Users, y cada subtipo tiene su propia tabla —Clients, Lawyers y Admins— cuya clave primaria es a la vez clave foránea a Users, evitando la columna discriminadora. Las claves foráneas de Cases y Appointments (Cliente, Abogado y Usuario creador) apuntan a la tabla base Users, mientras que la tabla intermedia CaseLawyer referencia a Lawyers para resolver la relación muchos a muchos entre expedientes y abogados. Todas las relaciones entre

tablas se resuelven mediante claves foráneas con eliminación restringida (Restrict), consistente con el uso de baja lógica en lugar de borrado físico.

Esquema de Tablas

Tabla	Clave Primaria (PK)	Atributos	Claves Foráneas (FK)	Descripción / Notas
Users	Id	FirstName, LastName, Dni, Email, Password, RegistrationDate, Active	Ninguna	Tabla base de la herencia de Usuario (TPT); contiene los datos comunes a Cliente, Abogado y Administrador.
Clients	Id (también FK)	Phone, Address	Id → Users	Subtipo Cliente; extiende a Users mediante una relación 1 a 1 (mismo Id).
Lawyers	Id (también FK)	BarNumber, Phone, Specialties	Id → Users	Subtipo Abogado; extiende a Users mediante una relación 1 a 1 (mismo Id).
Admins	Id (también FK)	Ninguno	Id → Users	Subtipo Administrador; extiende a Users mediante una relación 1 a 1 (mismo Id), sin atributos propios.
Cases	Id	CaseNumber, Title, Area, Status, StartDate, LastUpdate, ClosingDate, Description, Notes, Active	ClientId (→ Users), CreatedByUserId (→ Users)	Almacena los expedientes del sistema de gestión jurídica.
Appointments	Id	Title, Date, Time, EndTime, Reason, Status, Area, Location, Notes, Active	ClientId (→ Users), LawyerId (→ Users), CaseId (→ Cases, opcional)	Almacena los turnos de la agenda.

Tabla	Clave Primaria (PK)	Atributos	Claves Foráneas (FK)	Descripción / Notas
Documents	Id	FileName, FilePath, ContentType, SizeBytes, Type, UploadDate, GeneratedByAI, ReviewedByUserId, ReviewedAt, Active, Approved	CaseId (FK a Cases), UploadedByUserId (FK a Users), ReviewedByUserId (FK a Users)	Almacena los archivos PDF reales y los documentos generados por el sistema asociados a un expediente.
CaseLawyer	CaseId, LawyerId (compuesta)	Ninguno	CaseId (→ Cases), LawyerId (→ Lawyers)	Resuelve la relación de muchos a muchos entre expedientes y abogados asignados.

Diccionario de Datos

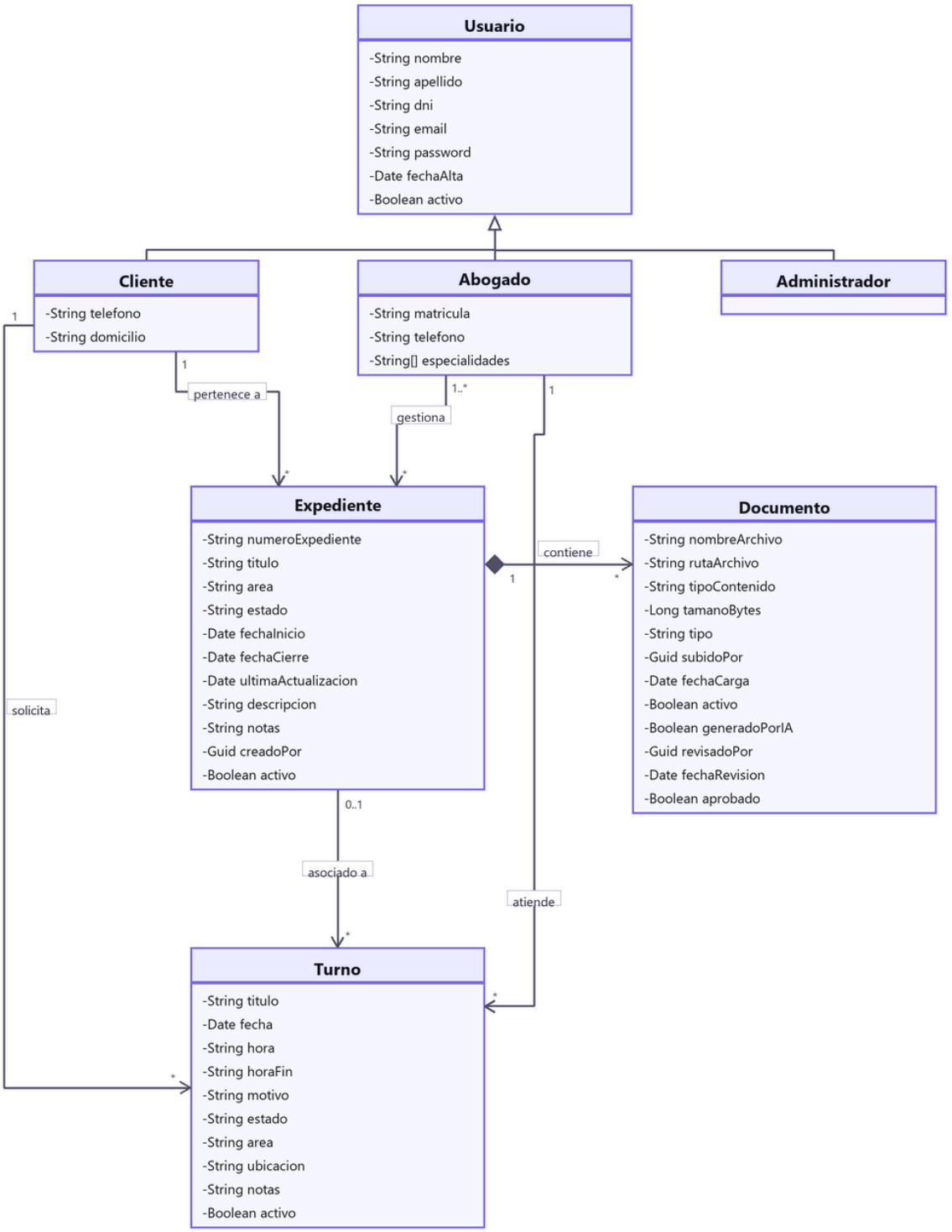
Tabla	Campo	Tipo	Nulo	Descripción
Users	**Id**	uniqueidentifier	No	Identificador único del usuario
Users	**FirstName**	nvarchar	No	Nombre
Users	**LastName**	nvarchar	No	Apellido
Users	**Dni**	nvarchar	No	Documento de identidad
Users	**Email**	nvarchar	No	Correo electrónico, usado como usuario de login
Users	**Password**	nvarchar	No	Contraseña
Users	**RegistrationDate**	date	No	Fecha de alta del usuario
Users	**Active**	bit	No	Indica si el usuario está activo (baja lógica)
Clients	**Id**	uniqueidentifier	No	Identificador del cliente (mismo valor que Users.Id)
Clients	**Phone**	nvarchar	Sí	Teléfono del cliente
Clients	**Address**	nvarchar	Sí	Domicilio del cliente

Tabla	Campo	Tipo	Nulo	Descripción
Lawyers	**Id**	uniqueidentifier	No	Identificador del abogado (mismo valor que Users.Id)
Lawyers	**BarNumber**	nvarchar	No	Matrícula profesional
Lawyers	**Phone**	nvarchar	Sí	Teléfono del abogado (visible para sus clientes)
Lawyers	**Specialties**	nvarchar (JSON)	No	Especialidades del abogado
Admins	**Id**	uniqueidentifier	No	Identificador del administrador (mismo valor que Users.Id)
Cases	**Id**	uniqueidentifier	No	Identificador único del expediente
Cases	**CaseNumber**	nvarchar	No	Número de expediente
Cases	**Title**	nvarchar	No	Título del expediente
Cases	**Area**	nvarchar	No	Área legal del expediente
Cases	**Status**	int	No	Estado: Activo / Pendiente / Cerrado
Cases	**StartDate**	date	No	Fecha de inicio
Cases	**LastUpdate**	date	No	Fecha de última actualización
Cases	**ClosingDate**	date	Sí	Fecha de cierre (se completa al cerrar)
Cases	**Description**	nvarchar	Sí	Descripción del caso
Cases	**Notes**	nvarchar	Sí	Notas adicionales
Cases	**ClientId**	uniqueidentifier	No	Cliente al que pertenece (FK a Users)
Cases	**CreatedByUserId**	uniqueidentifier	No	Usuario que creó el expediente (FK a Users)
Cases	**Active**	bit	No	Indica si el expediente está activo (baja lógica)
Appointments	**Id**	uniqueidentifier	No	Identificador único del turno
Appointments	**Title**	nvarchar	No	Título del turno
Appointments	**Date**	date	No	Fecha del turno

Tabla	Campo	Tipo	Nulo	Descripción
Appointments	**Time**	time	No	Hora de inicio
Appointments	**EndTime**	time	No	Hora de fin
Appointments	**Reason**	nvarchar	Sí	Motivo del turno
Appointments	**Status**	int	No	Estado: Pendiente / Confirmado / Cancelado (Finalizado se calcula)
Appointments	**Area**	nvarchar	Sí	Área (propia o heredada del expediente asociado)
Appointments	**Location**	nvarchar	Sí	Ubicación
Appointments	**Notes**	nvarchar	Sí	Notas
Appointments	**ClientId**	uniqueidentifier	No	Cliente que solicita (FK a Users)
Appointments	**LawyerId**	uniqueidentifier	No	Abogado que atiende (FK a Users)
Appointments	**CaseId**	uniqueidentifier	Sí	Expediente asociado, opcional (FK a Cases)
Appointments	**Active**	bit	No	Indica si el turno está activo (baja lógica)
Documents	**Id**	uniqueidentifier	No	Identificador único del documento
Documents	**CaseId**	uniqueidentifier	No	Expediente al que pertenece (FK a Cases)
Documents	**FileName**	nvarchar	No	Nombre original del archivo
Documents	**FilePath**	nvarchar	No	Ruta de almacenamiento en el servidor
Documents	**ContentType**	nvarchar	No	Tipo MIME del archivo (application/pdf)
Documents	**SizeBytes**	bigint	No	Tamaño del archivo en bytes
Documents	**Type**	int	No	Tipo de documento: Escrito / Expediente / Contrato / Prueba / Generado
Documents	**UploadedByUserId**	uniqueidentifier	No	Usuario que subió el documento (FK a Users)

Tabla	Campo	Tipo	Nulo	Descripción
Documents	**UploadDate**	date	No	Fecha de carga del documento
Documents	**Active**	bit	No	Indica si el documento está activo (baja lógica)
Documents	**GeneratedByAI**	bit	No	Indica si el documento fue generado mediante inteligencia artificial (true) o es un archivo real subido por un usuario (false)
Documents	**ReviewedByUserId**	uniqueidentifier	Sí	Abogado que revisó y aprobó el documento generado por IA (FK a Users); nulo si no aplica revisión
Documents	**ReviewedAt**	date	Sí	Fecha en la que se aprobó el documento generado por IA; nulo hasta que se revisa
Documents	**Approved**	bit	Sí	Resultado de la revisión: true si fue aprobado, false si fue descartado, nulo mientras no se revisó
CaseLawyer	**CaseId**	uniqueidentifier	No	Expediente (FK a Cases)
CaseLawyer	**LawyerId**	uniqueidentifier	No	Abogado asignado (FK a Lawyers)

✔ Diagrama de clases



✔ Casos de usos

- Registrar cliente (autorregistro).
- Crear cuenta de abogado / administrador (a cargo del Administrador).
- Consultar, listar y actualizar datos de usuario (por tipo: clientes, abogados, administradores).
- Actualizar teléfono, domicilio, matrícula o especialidades según el tipo de usuario.
- Dar de baja (lógica) a un usuario.
- Crear expediente, asignando cliente, abogado(s) responsable(s) y descripción (exclusivo de abogado o administrador; un cliente no puede crear expedientes).
- Consultar y listar expedientes.
- Actualizar datos de un expediente (mientras no esté cerrado).
- Cambiar el estado de un expediente (activo / pendiente / cerrado).
- Agregar o quitar un abogado responsable de un expediente.
- Dar de baja (lógica) un expediente.
- Solicitar un turno con un abogado (asociado o no a un expediente).
- Consultar la disponibilidad horaria de un abogado en una fecha.
- Confirmar, cancelar o reprogramar un turno.
- Dar de baja (lógica) un turno.
- Consultar y listar turnos.
- Subir un documento PDF real a un expediente (escrito, expediente, prueba o contrato).
- Consultar y listar los documentos de un expediente.
- Descargar un documento adjunto a un expediente.
- Dar de baja (lógica) un documento.
- Generar un documento (constancia o resumen) automáticamente desde el sistema.
- Generar un resumen del expediente mediante inteligencia artificial, a partir de los datos y actuaciones ya cargadas en el sistema.

- Revisar el resumen generado por IA y aprobarlo (quedando como documento definitivo del expediente) o descartarlo.

✔ Reglas de negocio

- Ningún registro (usuario, expediente, turno o documento) se elimina físicamente: toda baja es lógica, quedando el registro físico en la base de datos.
- Un expediente cerrado no puede modificarse ni reabrirse; al cerrarse, se registra automáticamente su fecha de cierre.
- Un expediente debe tener siempre al menos un abogado asignado; no puede quitarse el último abogado responsable.
- No puede haber dos turnos activos para el mismo abogado en la misma fecha y horario (conflicto de agenda), tanto al crear como al reprogramar un turno.
- Un turno confirmado cuya fecha y hora ya transcurrieron se considera Finalizado (se calcula automáticamente, no se persiste como tal).
- Un turno asociado a un expediente hereda el área de ese expediente; si no está asociado, registra su propia área.
- Un turno puede asociarse a un expediente de forma opcional.
- La descripción y las notas del expediente son opcionales.
- El teléfono del abogado es visible para sus clientes; el cliente registra domicilio y teléfono de forma opcional.
- El email y el DNI de un usuario deben ser únicos en el sistema, tanto al crear como al actualizar un usuario.
- El número de expediente (CaseNumber) debe ser único en el sistema.
- Un usuario no puede darse de baja (lógica) si tiene expedientes o turnos activos asociados; un expediente no puede darse de baja si tiene turnos activos asociados.
- El resumen generado por IA se redacta únicamente a partir de los datos ya registrados en el expediente; no incorpora información externa ni datos no cargados en el sistema.
- Un documento generado por IA no queda disponible como documento oficial del expediente hasta que un abogado lo revisa y aprueba; hasta entonces se considera un borrador.

- Solo se aceptan documentos en formato PDF, con un tamaño máximo de 10 MB por archivo.
- No se pueden adjuntar documentos a un expediente cerrado.
- Un documento generado por IA solo puede ser revisado una vez; los documentos subidos por los usuarios no requieren revisión.

✔ Módulos a desarrollar

- **Módulo de Gestión de Usuarios:** administración de cuentas de Cliente, Abogado y Administrador, con datos propios de cada rol y baja lógica.
- **Módulo de Gestión de Expedientes:** alta, consulta, modificación y baja lógica de expedientes, con vinculación a un cliente y a uno o más abogados, y ciclo de vida por estados.
- **Módulo de Agenda y Turnos:** solicitud, confirmación, cancelación y reprogramación de turnos, con verificación de disponibilidad y de conflicto de agenda por abogado.
- **Módulo de Gestión Documental:** subida, almacenamiento, listado, descarga y baja lógica de archivos PDF reales asociados a un expediente; generación automática de documentos por plantilla; generación de un resumen del expediente mediante inteligencia artificial, con su flujo de revisión y aprobación por parte de un abogado antes de quedar como documento definitivo.
- **Módulo de Autenticación y Autorización:** login con JWT y control de acceso según el rol de cada usuario.
- **Portal del Abogado:** vista para que el abogado gestione los expedientes y turnos que tiene asignados.
- **Portal del Administrador:** vista para que el administrador gestione todos los turnos, expedientes y usuarios del sistema.
- **Portal del Cliente:** vista para que el cliente consulte sus propios expedientes y turnos.